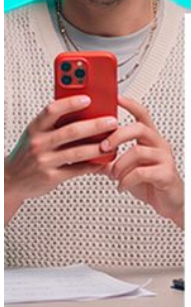
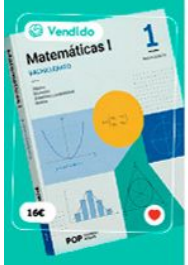
wallapop
¿Necesitas un descanso?
Aprovecha para subir lo que ya no usas a Wallapop.







Càlcul - Apunts parcial 1

Inequacions

En una inequació hem de mirar els punts crítics canviant el signe per un igual i, un cop trobats, hem de mirar el signe a ambdues bandes

exemple

$f(x) = |x^2 - 5x - 24|$

$f(x) = x^2 - 5x - 24$ si $x^2 - 5x - 24 \geq 0$ $\quad f(x) = -(x^2 - 5x - 24)$ si $x^2 - 5x - 24 < 0$

$x^2 - 5x - 24 = 0 \quad x_1 = -3 \quad x_2 = 8$ | -3 i 8 són els punts crítics, ara s'han de comprovar els signes

	$(-\infty, -3)$	$(-3, 8)$	$(8, \infty)$
$f(x)$	>0	<0	>0

sol: $f(x) = x^2 - 5x - 24$ si $x = \{(-\infty, -3] \cup [8, +\infty)\}$

$f(x) = -(x^2 - 5x - 24)$ si $x = \{(-3, 8)\}$

Logaritmes

Funció exponencial

És una funció on trobem la variable a l'exponent

$F(x) = e^x \qquad F(a+b) = e^{a+b} = e^a \cdot e^b = F(a) \cdot F(b) \Rightarrow F(a+b) = F(a) \cdot F(b)$

$(e^a)^b = e^{a \cdot b} \qquad \frac{e^a}{e^b} = e^{a-b} \qquad e^0 = 1$

WUOLAH
Escaneado con CamScanner
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

exemple

$e^x - 6e^{-x} = 1 \rightarrow e^x - \frac{6}{e^x} = 1$ ..... $e^x = t$

$t - \frac{6}{t} = 1 \rightarrow t^2 - 6 = t \rightarrow t^2 - t - 6 = 0$

$t_1 = 3$

$t_2 = -2$

$e^x = t$

$x = \ln(t)$

$x_1 = \ln(3)$

$x_2 = \ln(-2) \rightarrow \nexists$

Sol.. $x = \ln(3)$

Propietats dels logaritmes

- $\ln a = b \Rightarrow e^b = a$ // si a i $b > 0$; $\ln(a \cdot b) = c \Rightarrow e^c = a \cdot b$
- com $e^0 = 1$, llavors $\ln 1 = 0$
- $\ln(A \cdot B) = \ln A + \ln B$ $\quad \ln\left(\frac{A}{B}\right) = \ln A - \ln B$
- $(\log_a x)^c = c \cdot \log_a x$ $\quad \log_a x = \frac{\log x}{\log a} = \frac{\ln x}{\ln a}$

exemple: $\frac{1}{\ln 5} \cdot \ln((3x^2-3)(x^2+2)) = \log_5(x^2+2)$

$\log_5(x^2+2) = \frac{\ln(x^2+2)}{\ln 5}$

$\frac{1}{\ln 5} \cdot \ln((3x^2-3)(x^2+2)) = \frac{\ln(x^2+2)}{\ln 5} \rightarrow \ln((3x^2-3)(x^2+2)) = \ln(x^2+2)$

$(3x^2-3)(x^2+2) = (x^2+2) \rightarrow 3x^2 - 3 = 1$

$x_1 = +\sqrt{\frac{4}{3}}$

$x_2 = -\sqrt{\frac{4}{3}}$

Sol: $x_1 = +\sqrt{\frac{4}{3}}$; $x_2 = -\sqrt{\frac{4}{3}}$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Escaneado con CamScanner

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Funcions trigonomètriques

Propietats

- $\sin(-x) = -\sin(x)$
- $\sin(2x) = 2 \cdot \sin x \cdot \cos x$
- $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$
- $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$
- $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$
- $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$
- $\sec = \cos^{-1}$
- $\operatorname{cosec} = \sin^{-1}$
- $\operatorname{cotan} = \tan^{-1}$

exemple: $(\tan x + \operatorname{cotan} x)^2 = \sec^2 x + \operatorname{cosec}^2 x$

$$\left(\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x}\right)^2 = \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\left(\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cdot \cos x}\right)^2 = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x}$$

$$\boxed{\frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x}}$$

La igualtat queda demostrada

Taula d'angles

	$0°$ 0 rad	$30°$ $\frac{\pi}{6}$ rad	$45°$ $\frac{\pi}{4}$ rad	$60°$ $\frac{\pi}{3}$ rad	$90°$ $\frac{\pi}{2}$ rad
sin	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
cos	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
tan	0	$1/\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	$+\infty$

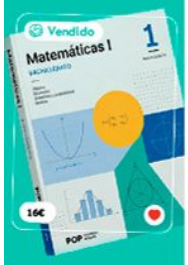
Escaneado con CamScanner

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

wallapop
¿Necesitas un descanso?
Aprovecha para subir lo que ya no usas a Wallapop.







Derivades i aplicacions

Taxa de variació mitjana:

$$TVM_{[a,b]} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

Equació de la recta:

$y = mx + n$

- y → imatge
- x → variable
- m → pendent
- n → punt tall amb l'eix y

secant: $y - f(a) = m \cdot (x-a)$

tangent: $y - f(a) = f'(a) \cdot (x-a)$

Continuïtat d'una funció I en un punt

Una funció serà contínua a x quan:

$$\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$$

exemple $f(x) = \frac{x-3}{2-x}$; continuïtat a $x = 2$

1r: Fem límits laterals

$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = \frac{2,1-3}{2-2,1} = \frac{-1}{-0,1} = +\infty$$

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = \frac{1,\hat{9}-3}{2-1,\hat{9}} = \frac{-1}{0,0\hat{1}} = -\infty$$

2n: observem si els límits laterals són iguals

Al diferir ambdós límits laterals, podem afirmar que $f(x)$ no és contínua en $x = 2$

WUOLAH
Escaneado con CamScanner
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Derivades directes:

funció	derivada	funció	derivada
c	0	$\sin x$	$\cos x$
x	1	$\cos x$	$-\sin x$
x^n	nx^{n-1}	$\operatorname{tg} x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
a^x	$a^x \cdot \ln a$	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
e^x	e^x	$\arccos x$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \cdot \ln a}$	$\arctg x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$		

Extrems relatius:

Per trobar els punts (x on es troben els extrems relatius) fem $f'(x) = 0$.

Per saber si es trobem davant d'un màxim o un mínim fem $f''(x)$.

màxim $\Rightarrow f''(x) < 0$

mínim $\Rightarrow f''(x) > 0$

Concavitat, convexitat i punts d'inflexió

Quan la segona derivada és negativa, es troben que la funció és convexa. Quan és positiva, la funció és còncava. Els punts d'inflexió els troben quan passa de còncava a convexa o viceversa ($a f''(x) = 0$).

exemple $f''(x) = x^2 - 3$

$x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$

	$PI = -\sqrt{3}$		$PI = +\sqrt{3}$	
interval:	$(-\infty, -\sqrt{3})$		$(-\sqrt{3}, +\sqrt{3})$	$(+\sqrt{3}, +\infty)$
	$\cup$		$\cap$	$\cup$
	còncava		convexa	còncava

A un PI: $f''(x) = 0$; $f'''(x) \neq 0$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Escaneado con CamScanner

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

wuolah jobs

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí



Tu próximo paso empieza aquí

Ver oferta

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

Límits

Si $\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^-} f(x) = \alpha$, llavors $\lim_{x\to a} f(x) = \alpha$

En el cas que el límit per la dreta ($\lim_{x\to a^+} f(x)$) i per l'esquerra ($\lim_{x\to a^-} f(x)$) no siguin el mateix, el límit no existeix.

$$\lim_{x\to a^+} f(x) \neq \lim_{x\to a^-} f(x) \Rightarrow \lim_{x\to a} f(x) = \nexists$$

Continuïtat d'una funció II (interval)

Una funció determinada a un interval $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ és contínua si a cada part de $[a,b]$ també ho és.

És a dir, al dibuixar la gràfica de f aquesta no es trenca ni té cap salt.

Teorema de Bolzano

Tenim una funció $f(x)$ contínua a $f:[a,b]\to\mathbb{R}$.

Si $f(a)>0$ i $f(b)<0$ o viceversa, llavors existeix un número c dins de l'interval $[a,b]$ tal que $f(c)=0$.

exemple $p(x) = 4x^3 - 7x^2 + 9x - 11$

Sabem que $p(x)$ és contínua a l'interval $[1,2]$ (per ex.)

$p(1) = 4\cdot 1^3 - 7\cdot 1^2 + 9\cdot 1 - 11 = -5$

$p(2) = 4\cdot 2^3 - 7\cdot 2^2 + 9\cdot 2 - 11 = 11$

Segons el teorema de Bolzano, tenint un $p(1)<0$ i un $p(2)>0$, existeix un punt on $x=c$ i $c\in[1,2]$ tal que $f(c)=0$.

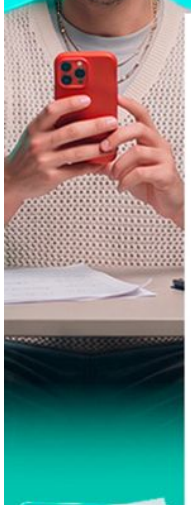
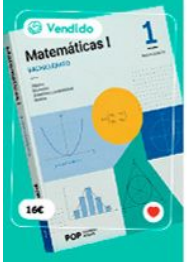
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Escaneado con CamScanner

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

wallapop
¿Necesitas un descanso?
Aprovecha para subir lo que ya no usas a Wallapop.







Teorema de Weierstrass

Si tenim una funció $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ que és contínua i tenim dos punts C_m i C_M de $[a,b]$ tal que $f(C_m)\le f(x)\le f(C_M)$, llavors a la funció contínua tenim un màxim i un mínim.

Regla de l'Hôpital

La utilitzem en el cas que tinguem una indeterminació de tipus $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{0}{0}\overset{\text{indet}}{\overset{H}{=}}\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

exemple: $\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{1/\sin x}$

$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{1/\sin x}=\frac{-\infty}{\infty}$ } podem aplicar l'Hôpital a la indeterminació.

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{\frac{1}{\sin x}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{x}}{\frac{-\cos x}{\sin^2 x}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin^2 x}{-x\cos x}=\frac{0}{0}$$

Tornem a tenir una indeterminació, però podem tornar a aplicar l'Hôpital

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin^2 x}{-x\cos x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{2\sin x\cos x}{-\cos x+x\sin x}=\frac{0}{-1-0}=\frac{0}{-1}=0$$

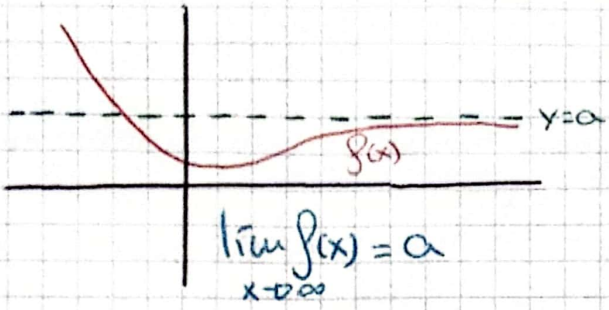
Sol.: $\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{1/\sin x}=0$

WUOLAH
Escaneado con CamScanner
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

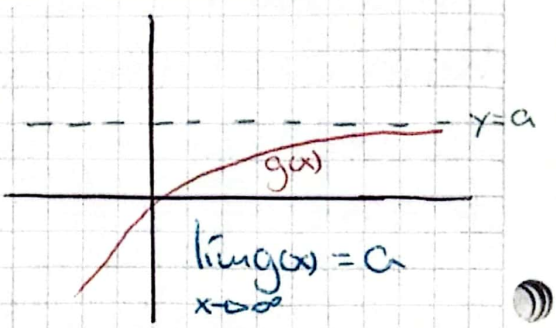
Assímptotes

Per a trobar les assímptotes d'una funció hem de fer els següents límits:

- Si $\lim_{x\to\infty} f(x)$ té com a resultat un número (no un infinit) tindrà una <u>assímptota horitzontal</u> en aquell punt.

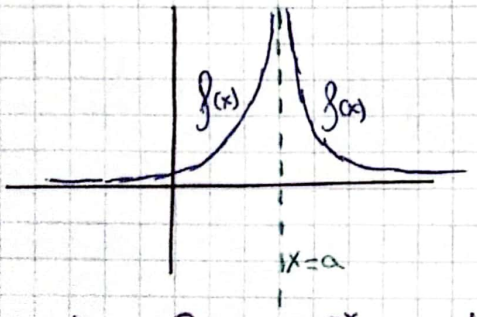


$\lim_{x\to\infty} f(x) = a$



$\lim_{x\to\infty} g(x) = a$

- Si $\lim_{x\to a} f(x) = \infty$ tenim una <u>assímptota vertical</u> en aquest punt (aquí sol haver-hi un punt crític).



$\lim_{x\to a} f(x) = \infty$

<u>exemple</u>: $f(x) = \frac{e^{-x}}{x-3}$ ⇒ trobar les assímptotes

- $\lim_{x\to\infty} \frac{e^{-x}}{x-3} = \frac{0}{\infty} \overset{H}{\Rightarrow} \lim_{x\to\infty} \frac{-e^{-x}}{1} = -\infty$

$\lim_{x\to-\infty} \frac{-e^{-x}}{1} = \frac{0}{1} = 0 \Rightarrow$ A.H. en $x=0$

- $\lim_{x\to 3} \frac{e^{-x}}{x-3} = +\infty \Rightarrow$ A.V. en $x=3$ | No podem determinar f^a que dom. de $f(x) = \mathbb{R} - \{3\}$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Escaneado con CamScanner

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.